

Exercici resol: Selecció de SAI per a un equip de sobretaula

Enunciat

Tens un equip amb els següents consums: CPU 125 W, GPU 300 W, monitor 50 W i perifèrics 25 W. La font d'alimentació (PSU) té una capacitat indicada de 750 W i una eficiència del 85% (0,85). Has d'escollir un SAI per protegir l'equip davant talls de corrent. Es donen dues opcions:

SAI	Potència aparent (VA)	Factor de potència (FP)
SAI 1	1000 VA	0,6
SAI 2	1200 VA	0,7

Tasques:

1. Calcula la potència DC total demandada pels components.
2. Calcula la potència AC que haurà de subministrar la xarxa/SAI tenint en compte l'eficiència de la PSU.
3. Calcula la potència real disponible de cada SAI ($VA \times FP$).
4. Aplicant un marge de seguretat del 30%, quin SAI recomanaries i per què?

Solució pas a pas

Pas 1 — Consum real dels components (costat DC)

Es sumen només els consums reals; mai la xifra de la font (750 W és la capacitat màxima de la PSU, no el consum).

$$P_{DC} = 125 + 300 + 50 + 25 = 500 \text{ W}$$

Pas 2 — Pas a potència AC (eficiència de la PSU)

Com que l'eficiència és del 85%, es divideix el consum DC per aquesta eficiència.

$$P_{AC} = P_{DC} \div \eta = 500 \div 0,85 \approx 588,24 \text{ W}$$

Pas 3 — Capacitat real de cada SAI ($VA \times FP$)

SAI 1: $1000 \times 0,6 = 600 \text{ W}$

SAI 2: $1200 \times 0,7 = 840 \text{ W}$

Tot i que la diferència en VA entre els dos no sembla gran, el factor de potència és determinant: en multiplicar-ho ($W = VA \times FP$), el SAI 2 ofereix molts més watts reals (840 W) que el SAI 1 (600 W).

Pas 4 — Marge de seguretat del 30%

P_{necessària} = $588,24 \times 1,30 \approx 764,71 \text{ W}$

Comparació i decisió

SAI	Capacitat real (W)	Suficient?
SAI 1	600 W	No ($600 < 764,71$)
SAI 2	840 W	Sí ($840 > 764,71$)

Conclusió: cal triar el **SAI 2**, l'únic que supera els $\approx 764,71 \text{ W}$ necessaris un cop aplicat el marge de seguretat.

El parany típic d'aquest exercici és sumar els 750 W de la font com si fossin consum, quan en realitat només és la capacitat màxima que la font *podria* arribar a donar.

Glossari d'acrònims

Acrònim	Significat	Explicació
DC	Direct Current (Corrent Continu)	Corrent que fan servir els components interns (CPU, GPU...); sempre circula en la mateixa direcció.
AC	Alternating Current (Corrent Altern)	Corrent que arriba de la xarxa elèctrica o del SAI a la PSU; canvia de direcció periòdicament (50 Hz a Europa).
W	Watt	Unitat de potència real: la que efectivament es consumeix o s'aprofita.
VA	Volt-Ampere	Unitat de potència aparent: la que s'usa per especificar la capacitat "bruta" d'un SAI.

Acrònim	Significat	Explicació
FP	Factor de Potència	Coeficient (0-1) que indica quina proporció dels VA es converteix en watts útils ($W = VA \times FP$).
PSU	Power Supply Unit (Font d'Alimentació)	Component que transforma el corrent AC de la xarxa en els corrents DC que necessiten els components.
CPU	Central Processing Unit	El processador de l'equip.
GPU	Graphics Processing Unit	La targeta gràfica de l'equip.
SAI	Sistema d'Alimentació Ininterrompuda	El dispositiu que es vol seleccionar en aquest exercici.
η (eta)	— (lletra grega, no acrònim)	Representa l'eficiència d'un aparell (aquí, la PSU): la proporció de potència d'entrada que es converteix en potència útil de sortida.

Per a què serveix la dada de la potència de la PSU

Els 750 W de la PSU **no serveixen per calcular el SAI**, però sí que tenen una utilitat pròpia.

Comprovar que la font és compatible amb l'ordinador

En muntar o ampliar un PC, cal assegurar-se que la PSU pot suportar la suma dels consums reals dels components (els 500 W del pas 1), amb marge per a:

- Pics puntuals de consum (per exemple, la GPU exigint el màxim un instant).
- Futures ampliacions (un disc més, una targeta gràfica més potent...).

Amb 500 W de consum real sobre una PSU de 750 W hi ha un marge ampli (~250 W): la font està ben dimensionada, de fet generosament.

Per què no s'utilitza per calcular el SAI

És el mateix parany conceptual que el propi SAI: els 750 W són la capacitat màxima que la PSU *podria* arribar a subministrar, no el que realment demana en aquest moment. Sumar-los com si fossin consum sobredimensionaria el càlcul i portaria a comprar un SAI molt més gran (i car) del necessari.

Per aprofundir

L'eficiència d'una PSU (85% en aquest exercici) no sol ser fixa: normalment varia segons el percentatge de càrrega a què treballa, i sol ser més alta entre el 50% i el 80% de la seva capacitat nominal. Amb 500 W sobre una PSU de 750 W, l'equip treballa al 67% de la capacitat — precisament un rang on sol donar-se la millor eficiència, cosa que ajuda a entendre en quines condicions és fiable el 85% fet servir al càlcul.